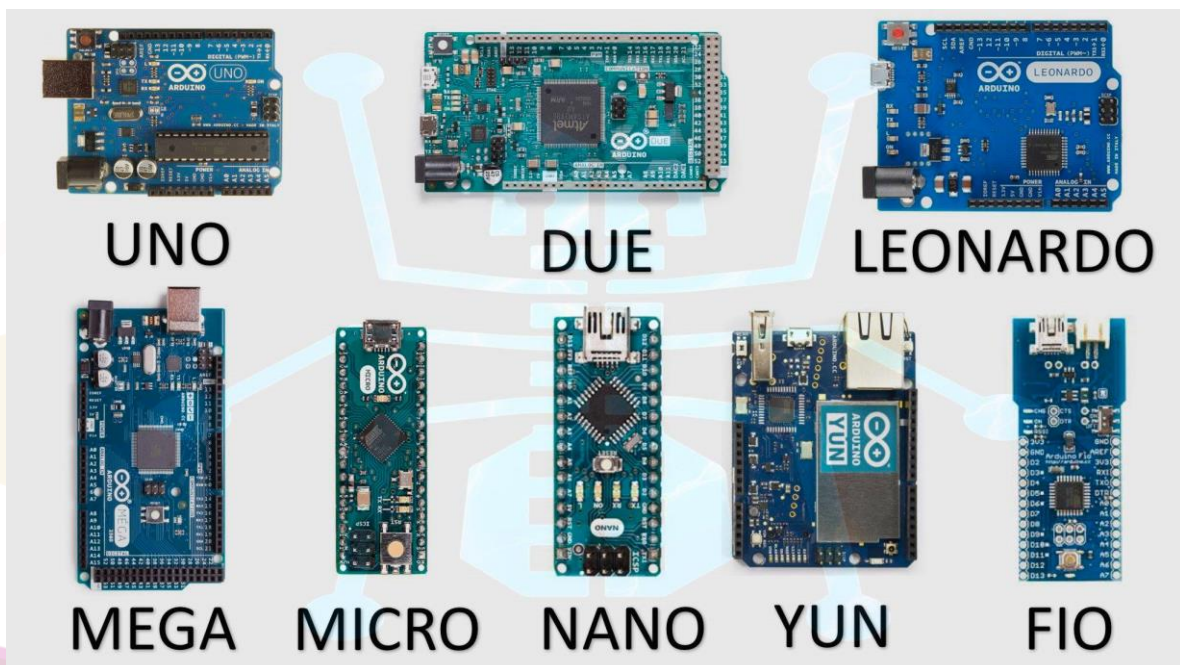


INTRODUCCIÓN ARDUINO

Arduino es una plataforma de creación de electrónica de código abierto, la cual está basada en hardware y software libre, flexible y fácil de utilizar para los creadores y desarrolladores. Esta plataforma permite crear diferentes tipos de microordenadores de una sola placa a los que la comunidad de creadores puede darles diferentes tipos de uso.

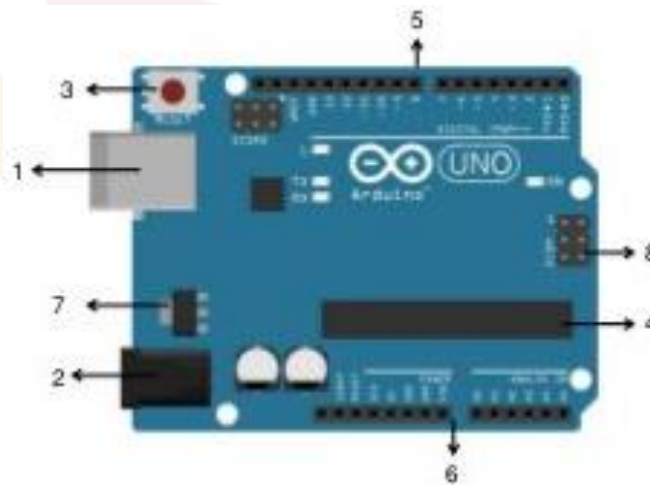
El hardware libre son los dispositivos cuyas especificaciones y diagramas son de acceso público, de manera que cualquiera puede replicarlos. Esto quiere decir que Arduino ofrece las bases para que cualquier otra persona o empresa pueda crear sus propias placas, pudiendo ser diferentes entre ellas, pero igualmente funcionales al partir de la misma base.

Tipos de Arduino



Es momento de trabajar

Busca el nombre y el funcionamiento de las siguientes partes señaladas en Arduino Uno.



Partes

1	Puerto USB: Alimenta la interfaz.
2	Conector de alimentación: esta es la forma de alimentar nuestra placa sin conectarla a <usb.
3	Botón reset: Restablece el microcontrolador.
4	ATmega 328 microcontrolador: Es el corazón del arduino.
5	Pines digitales: Evían y reciben señales.
6	Pines analógicos: permiten que se puedan leer valores continuos.
7	Regulador de tensión: Permite que el voltaje se mantenga constante en el circuito.
8	ICSP: puerto de 6 pines que permite programar el microcontrolador directamente en la placa sin usar el puerto USB.

¿Qué son señales Digitales?

Las señales digitales son representaciones de información que funcionan mediante valores discretos, usualmente binarios, que cambian drásticamente entre dos estados (encendido/apagado).

¿Qué son señales Análogas?

Una señal analógica es un tipo de señal eléctrica utilizada para representar mediciones físicas de manera continua.

¿Qué es una resistencia?

La resistencia es la oposición que ejerce un material o sistema al paso de una corriente eléctrica, flujo de fluidos o a una fuerza física.

¿Qué son las variables?

Las variables en el Arduino son contenedores en la memoria para almacenar datos que pueden cambiar durante la ejecución del programa